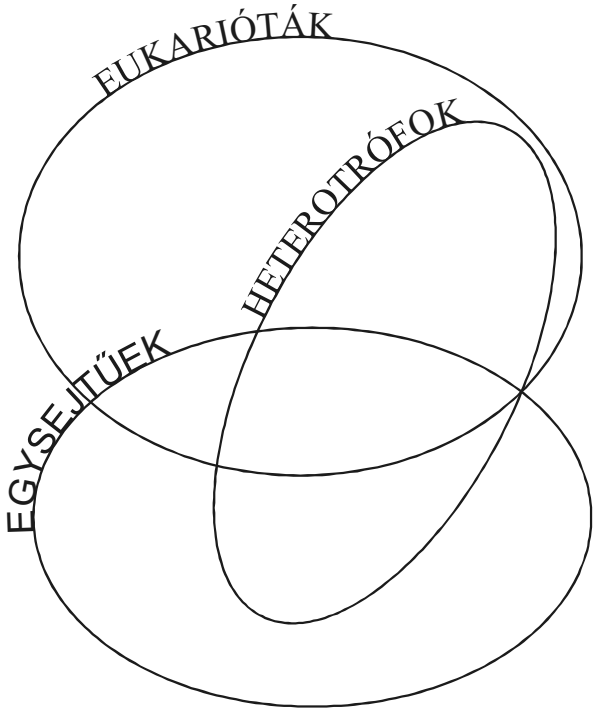
I. Élőlények csoportosítása 8 pont

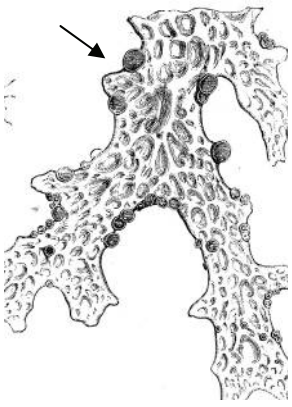
Írja be az alábbi mondatokban vastag betűvel kiemelt élőlények sorszámait a halmazábra megfelelő helyeire!



1. Az **aranyos fodorka** zöld levelein fejlődnek a spóratartók.
2. Az **óriás amőba** állábaival kebelezi be egysejtű táplálékát.
3. A **zöld gyík** főként rovarokkal táplálkozik.
4. Az egysejtű **kékbaktériumok** színanyagukkal hasznosítani tudják a napfény energiáját.
5. A ***Chlamydomonas*** kétostoros zöldmoszat. Sejtjei önállóan mozognak, bennük színtestek vannak.
6. A **TBC kórokozója** súlyos, fertőző betegséget okozó baktérium.
7. A **gyűrűs tuskógomba** termőteste ősszel főként korható farönkökön jelenik meg.
8. A **vicsorgó** virágos növény, de nem tartalmaz klorofillt, szívógyökereit vízparti fákba mélyeszti.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

II. Zuzmók 6 pont



1. A kép a tüdőzuzmó telepének részletét ábrázolja. A telep *mikroszkópos képén* milyen jellegzetesség mutatja, hogy nem egy különös formájú *levél* az, amit látunk?

……..

……

2. A nyíllal jelölt részen képződnek a spórák. Indokolja, miért tekinthetők ezek *ivartalan* úton létrejött szaporító sejteknek!

……..

…….

3. A zuzmók gombafonalak és egysejtű moszatfajok szimbiózisai. Fogalmazza meg, miért nem lehet a zuzmókat egyértelműen besorolni a heterotróf vagy az autotróf élőlények közé! (2 pont)

……

…….

4. Némelyik zuzmótelepben a zöldmoszatokat fotoszintetizáló kékbaktériumok (régebbi nevükön kékmoszatok) helyettesítik. Miben tér el a kékbaktérium sejtek fölépítése a zöldmoszatokétól? Nevezzen meg egy különbséget!

…….

5. Magyarázza meg, mit jelent az a kifejezés, hogy a zuzmók „a levegőszennyezés indikátorai”!

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

III. Kétféle ivarsejt 9 pont

Hasonlítsa össze az emberi petesejt és az emberi hímivarsejt tulajdonságait a megfelelő betűjel beírásával!

A) a petesejt
B) a hímivarsejt
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Haploid.	
2.	Aktív helyváltoztató mozgásra képes.	
3.	Felnőtt személyben általában havonta 1 érik meg belőle.	
4.	Mitokondriumot tartalmaz.	
5.	A nemi kromoszómából két azonos példányt tartalmaz.	
6.	Ha nem történik megtermékenyítés, az érett sejt két hétig életképes.	
7.	Meiózissal jön létre.	
8.	A méhben jön létre.	
9.	Tartalék tápanyagot tartalmaz.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen